Proyek ISYS6535003

Sistem Informasi <<ReserveApp>>

Kelas : LA17

Kelompok : 02

Anggota :
<<Clarissa Julianti Trinantio>> / <<2501976945>>
<<Kenny William Phan>> / <<2502020125>>
<<Madeline Elena Djunaedi>> / <<2502012552>>
<<Noor Azizah>> / <<2501998302>>

BINUS UNIVERSITY
Jakarta
Ganjil 2022/2023

Reference:

1. John W. Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd.(2015). Systems Analysis and Design in a Changing World. 7th E. 7. Cengage Learning. United States of America. ISBN: 9781305117204.
2. Jake Knapp, John Zeratsky, Branden Kowitz. (2016). Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. 1. Simon & Schuster Audio. -. ISBN: 978-1442397682.
3. Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. 1. John Wiley & Sons. -. ISBN: 978-1-118-96805.
4. Isabell Osann, Lena Mayer, Inga Wiele. (2020). The Design Thinking Quick Start Guide: A 6-Step Process for Generating and Implementing Creative Solutions. 1. John Wiley & Sons. United States. ISBN: 978 -1-119 – 67987.
5. Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days. . Simon and Schuster. . ISBN: .
6. Osterwalder, A. & Pigneur, Y.. (2010). Busines model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. . John Wiley & Sons. . ISBN:

Materi:

1. Business Process Modeling with Activity Diagram - Clarissa
2. Use Case Diagram - Azizah
3. Domain Model Class Diagram - Med
4. State Machine Diagram - Clarissa
5. Use Case Description - Azizah
6. Activity Diagram for Use Case - Kenny
7. Use Case: System Sequence Diagram - Kenny
8. Use Case and CRUD - Med

ReserveApp

Reservasi adalah proses pemesanan yang dilakukan sebelum calon pelanggan tiba di suatu layanan jasa. Salah satu layanan yang sering menyediakan layanan reservasi adalah restoran. Tujuan dari sebuah restoran menyediakan layanan reservasi adalah agar calon pelanggan dapat memastikan ketersediaan restoran maupun makanan yang diinginkan. Seringkali setelah menempuh perjalanan yang jauh ke restoran yang diinginkan, calon pelanggan masih harus menunggu dan mengantri untuk mendapatkan meja di restoran.

Menyikapi permasalahan tersebut, sudah banyak restoran yang menyediakan layanan reservasi bagi calon pelanggan mereka yang dapat dilakukan melalui telepon atau dengan mendatangi restoran secara langsung (*walk- in*). Namun, hal ini sering dinilai tidak praktis dan tidak efisien bagi pelanggan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, dibuatlah sebuah aplikasi berbasis *mobile* dengan nama *ReserveApp* yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan reservasi secara berbayar di berbagai restoran yang mereka inginkan secara mudah dan praktis. Tak hanya itu, pengguna juga dapat memberikan *review* dari restoran yang telah dikunjungi dan *review* tersebut dapat dilihat oleh seluruh pengguna *ReserveApp*. Berikut adalah proses bisnis dari aplikasi *ReserveApp*.

Pengguna yang ingin mengakses fitur-fitur pada aplikasi ReserveApp harus mengunduh aplikasi melalui *AppStore* atau *PlayStore* terlebih dahulu. Setelah aplikasi terunduh, pengguna yang sudah memiliki akun dapat menekan tombol *sign in* dan melakukan *sign in* menggunakan akun yang sudah terdaftar. Namun apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus melakukan s*ign up* terlebih dahulu. Pada halaman s*ign up*, pengguna akan diminta untuk mengisi data diri berupa nama lengkap, *username, email*, tanggal lahir, nomor *handphone*, dan *password.* Jika sudah yakin dengan data diri yang telah diisi, maka pengguna dapat menekan tombol *sign up* dan aplikasi akan menyimpan data diri pengguna ke dalam sistem.

Selanjutnya, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman s*ign in*. Pada halaman s*ign in,* pengguna yang sudah memiliki akun dapat memasukkan *username* dan *password* yang telah didaftarkan dan menekan tombol s*ign in*. Kemudian sistem akan memverifikasi data yang dimasukkan oleh pengguna, dan pengguna yang berhasil terverifikasi akan langsung diarahkan ke halaman *home*. Sedangkan pengguna yang tidak berhasil terverifikasi oleh sistem akan diminta untuk meng-*input* data *sign in* kembali.

Pada halaman *home*, terdapat berbagai rekomendasi *list* restoran yang telah berafiliasi dengan aplikasi ReserveApp dan dibagi berdasarkan jenis restoran, yaitu *American, Korean, European,* dan lainnya. Setiap restoran dapat digolongkan dalam lebih dari 1 jenis restoran.

Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pencarian restoran pada *search box* yang terdapat di bagian atas halaman *home*. Kemudian pengguna dapat memilih restoran yang diinginkan dan aplikasi akan menampilkan informasi *detail* dari restoran tersebut, yang terdiri dari nama, foto, alamat, jam buka dan tutup, deskripsi restoran, serta *review* dari pengguna lain. Pengguna juga dapat melihat menu yang disediakan oleh masing-masing restoran ketika melihat informasi *detail* dari restoran tersebut. Informasi menu yang tersedia yaitu foto, nama, dan harga. Meskipun pengguna dapat melihat menu yang disediakan oleh restoran, namun pengguna tidak dapat melakukan pemesanan menu pada aplikasi *ReserveApp*. Pengguna dapat melakukan reservasi restoran dengan cara menekan tombol *reserve* pada bagian bawah halaman *detail* restoran dan aplikasi akan menampilkan *form* reservasi restoran.

Pada halaman *form* reservasi restoran, pengguna diwajibkan untuk mengisi data berupa tanggal reservasi, jam reservasi, dan jumlah pengunjung. Selanjutnya, pengguna juga diminta untuk memilih posisi meja yang diinginkan. Pengguna dapat melakukan reservasi pada lebih dari satu meja dalam satu *form* reservasi restoran. Untuk melanjutkan proses reservasi restoran, pengguna akan diminta untuk melakukan pembayaran biaya deposit atas reservasi restoran yang dilakukan. Pembayaran biaya deposit akan dilakukan sebesar lima puluh ribu Rupiah per pengunjung, dimana nantinya biaya deposit ini akan menjadi nilai pengurang dari total harga makanan yang perlu dibayarkan oleh pengunjung restoran.

Setelah seluruh data *form* reservasi restoran terisi, maka pengguna dapat memilih tombol *submit* dan aplikasi akan menampilkan nomor *virtual account* dan jumlah deposit yang harus dibayarkan. Jika dalam waktu 60 menit pengguna tidak melakukan pembayaran, maka reservasi akan dibatalkan secara otomatis. Apabila pengguna telah berhasil melakukan pembayaran, maka pembayaran akan diverifikasi secara otomatis oleh sistem dan sistem akan secara otomatis meng-*update* status pemesanan pengguna di aplikasi *ReserveApp* menjadi ”*waiting*”.

Setelah pengguna datang ke restoran sesuai dengan waktu pesanan reservasi, maka *staff* restoran akan mengubah status reservasi menjadi “*completed”*. Restoran akan memberikan tagihan total pembayaran restoran kepada pengguna sesuai dengan jumlah pembelian makanan maupun minuman, kemudian dikurangi dengan jumlah deposit yang telah dibayarkan. Harga pembelian makanan maupun minuman yang dilakukan oleh pengguna harus lebih besar dari jumlah deposit yang dibayarkan. Batas keterlambatan kedatangan pengguna ke restoran adalah 15 menit dari jadwal reservasi. Apabila pengguna tidak datang ke restoran sesuai dengan jadwal reservasi, maka reservasi akan dibatalkan oleh *staff* restoran dan uang deposit tidak akan dikembalikan kepada pengguna. Kemudian status reservasi pengguna akan berubah menjadi “*cancelled”*.

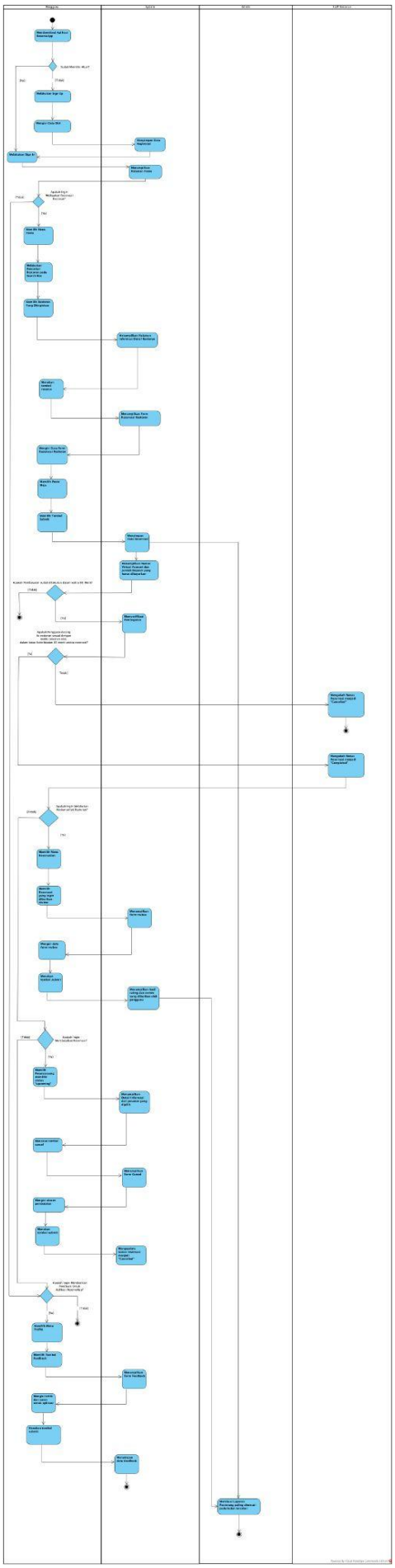
Setelah reservasi telah memiliki status “*completed*”, maka pengguna dapat memberikan *review* untuk restoran tersebut dengan mengakses menu *reservation.* Pengguna dapat memilih reservasi yang ingin diberikan *review* dan aplikasi akan menampilkan *form review*. Pengguna akan mengisi data *form review* berupa *rating* dan isi *review* untuk restoran. Setelah selesai, pengguna dapat menekan tombol *submit* dan aplikasi akan menampilkan hasil *rating* dan *review* yang diberikan oleh pengguna pada halaman *detail restoran*.

Apabila pengguna ingin membatalkan reservasi, maka pengguna dapat memilih pesanan yang memiliki status “*upcoming*” dan aplikasi akan menampilkan *detail* informasi dari pesanan yang dipilih. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol *cancel* yang terletak pada bagian bawah halaman, kemudian aplikasi akan menampilkan *form cancel*. Pada halaman ini, pengguna diwajibkan untuk mengisi alasan pembatalan. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol *submit* dan sistem akan secara otomatis meng-*update* status reservasi menjadi “*cancelled”*. Biaya deposit yang sudah dibayarkan pada saat melakukan reservasi tidak akan dikembalikan jika reservasi dibatalkan oleh pengguna.

Pengguna juga dapat memberikan *feedback* untuk aplikasi *ReserveApp* dengan cara mengakses menu *profile* dan memilih tombol *feedback.* Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan *form feedback* dan pengguna dapat mengisi kritik dan saran untuk aplikasi. Setelah selesai, maka pengguna dapat menekan tombol *submit* dan aplikasi akan menyimpan *feedback* yang telah diberikan oleh pengguna.

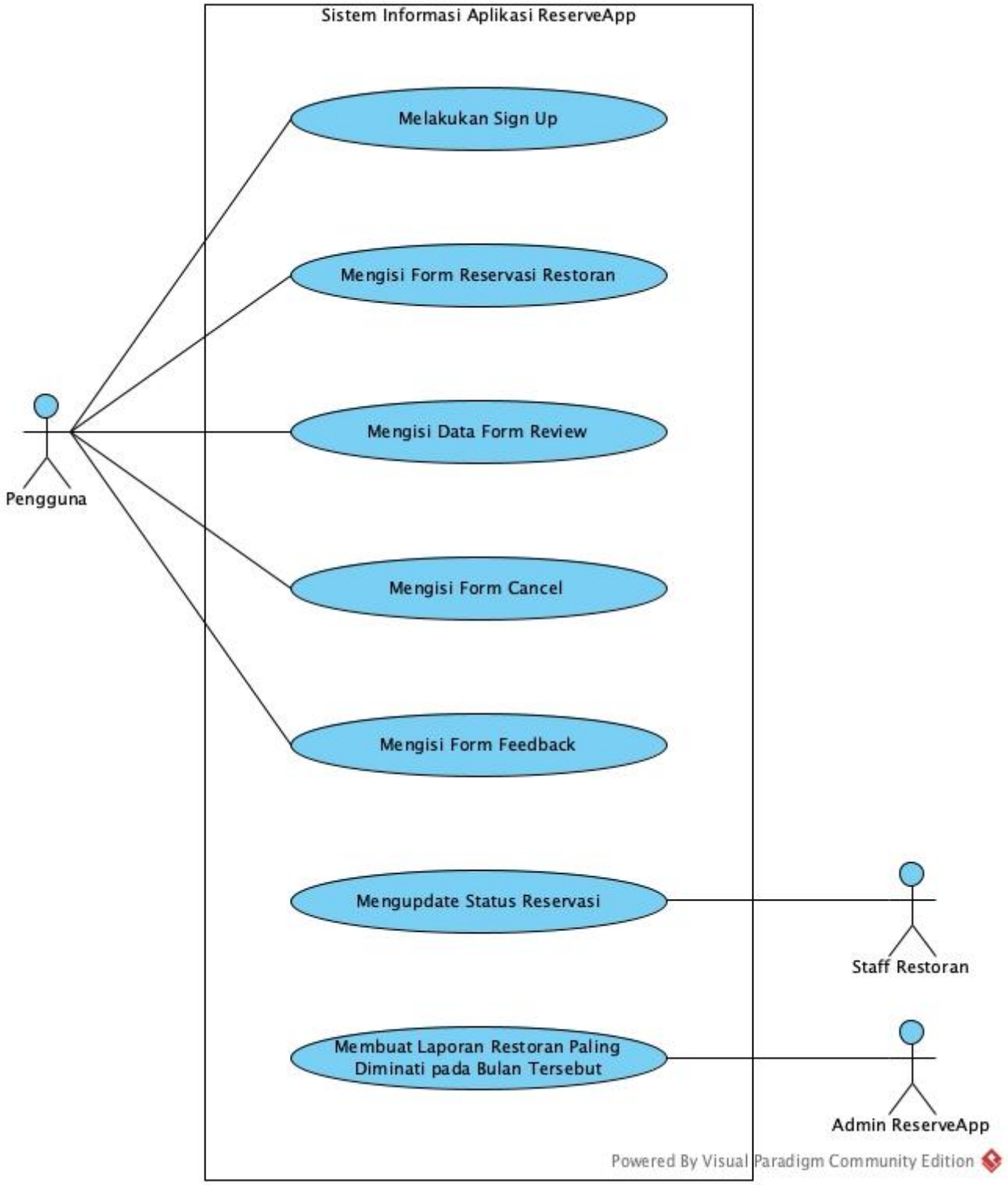
Setiap bulannya, admin *ReserveApp* akan membuat laporan restoran paling diminati pada bulan tersebut yang berisi periode laporan, nama restoran, dan jumlah pengunjung. Laporan ini kemudian akan diserahkan kepada manajer *ReserveApp* sebagai bahan evaluasi bulanan.

1. **Activity Diagram ReserveApp (LO1, LO3)**

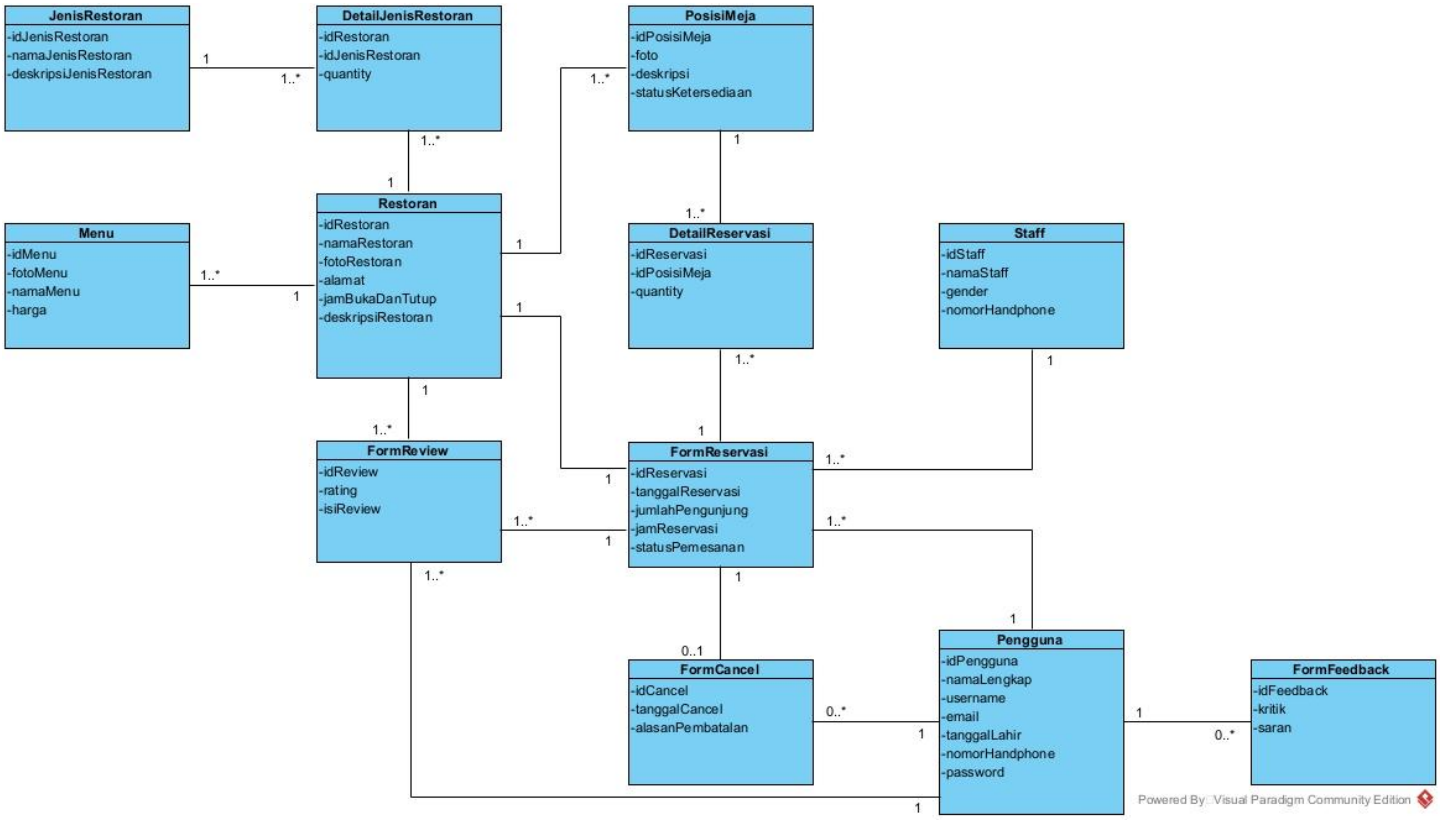


*Jika tidak terlihat dengan jelas gambarnya dapat diakses melalui gambar yang sudah disediakan di zip file ini

2. Use Case Diagram (LO2, LO4)

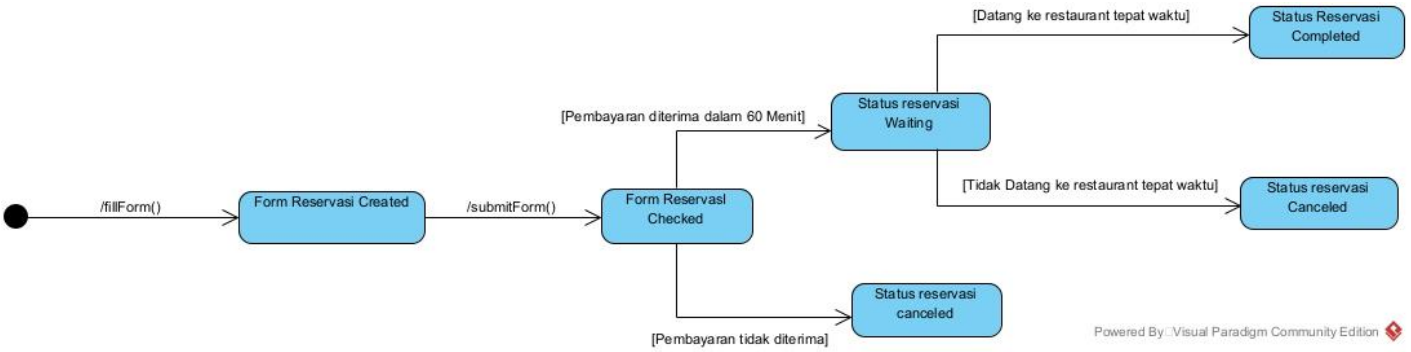


3. Domain Model Class Diagram (LO2, LO5)

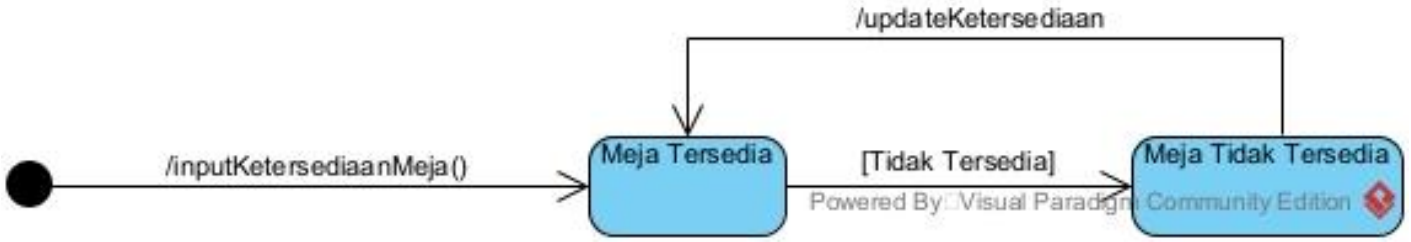


4. State Machine Diagram (LO2, LO5)

- **State Machine Diagram for Status Pemesanan**



- **State Machine Diagram for Status Ketersediaan**



Use Case Description (LO2, LO4, LO6)

Use Case Description ReserveApp		
Use Case Name	Melakukan Sign Up	
Scenario	Pengguna melakukan Sign Up	
Triggering Event	Pengguna ingin menggunakan layanan reservasi restoran online pada aplikasi ReserveApp	
Brief Description	Pengguna mengisi data - data Sign Up pada halaman Sign Up lalu menekan tombol Sign Up	
Actors	Pengguna	
Related Use Cases	-	
Stakeholders	Admin ReserveApp	
Preconditions	Pengguna belum memiliki akun pada aplikasi ReserveApp	
Postconditions	Data Pengguna tersimpan pada sistem Id Pengguna terbuat	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Pengguna mengirimkan data Sign Up yang berupa nama lengkap, username, email, tanggal lahir, nomor handphone, dan password	1.1 Sistem menyimpan data Pengguna
Exception Conditions	1.1 Terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai dengan format yang diminta sehingga sistem akan menampilkan pesan error	

Use Case Description ReserveApp	
Use Case Name	Mengisi Form Reservasi Restoran
Scenario	Pengguna mengisi Form Reservasi Restoran
Triggering Event	Pengguna ingin melakukan reservasi restoran
Brief Description	Pengguna mengakses menu home, memilih restoran, menekan tombol reserve, mengirimkan data reservasi restoran
Actors	Pengguna
Related Use Cases	-
Stakeholders	Staff Restoran Admin ReserveApp

Preconditions	Pengguna sudah melakukan registrasi akun Object Restoran tersedia	
Postconditions	Data Form Reservasi Restoran tersimpan pada sistem Id Form Reservasi terbuat	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Pengguna memilih restoran 2. Pengguna mengirimkan data reservasi restoran yang berupa tanggal reservasi, jam reservasi, dan jumlah pengunjung	1.1 Sistem menampilkan data restoran yang berupa nama, foto, alamat, jam buka dan tutup, deskripsi restoran, serta review pengguna lain 2.1 Sistem menyimpan data Reservasi Restoran
Exception Conditions	1.1 Restoran tidak tersedia 2.1 Terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai dengan format yang diminta sehingga sistem akan menampilkan pesan error	

Use Case Description ReserveApp		
Use Case Name	Mengisi Data Form Review	
Scenario	Pengguna mengisi Data Form Review	
Triggering Event	Pengguna ingin memberikan review untuk restoran	
Brief Description	Pengguna mengakses menu reservation, memilih reservasi, dan mengirimkan Data Form Review	
Actors	Pengguna	
Related Use Cases	-	
Stakeholders	Admin ReserveApp	
Preconditions	Object Form Reservasi tersedia Form Reservasi Restoran memiliki status "*completed*"	
Postconditions	Data Form Review tersimpan pada sistem Id review terbuat	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Pengguna memilih form reservasi yang ingin diberikan review 2. Pengguna mengirimkan Data Form Review yang berupa rating dan isi review untuk restoran	1.1 Sistem menampilkan Form Review 2.1. Sistem menyimpan data Review

Exception Conditions	2.1 Data review tidak sesuai format yang diminta sehingga sistem akan menampilkan pesan error

Use Case Description ReserveApp		
Use Case Name	Mengisi Form Cancel	
Scenario	Pengguna mengisi Form Cancel	
Triggering Event	Pengguna ingin membatalkan reservasi	
Brief Description	Pengguna memilih pesanan yang berstatus "*upcoming*", menekan tombol cancel, dan mengirimkan data cancel	
Actors	Pengguna	
Related Use Cases	-	
Stakeholders	Admin ReserveApp Staff Restaurant	
Preconditions	Pengguna sudah melakukan reservasi restoran Object Form Reservasi tersedia	
Postconditions	Data cancel tersimpan pada sistem Id Form cancel terbuat	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Pengguna memilih pesanan form reservasi yang memiliki status "*upcoming*" 2. Pengguna mengirimkan data cancel yang berupa alasan pembatalan	1.1 Sistem menampilkan detail informasi form pesanan 2.1 Sistem menyimpan data cancel
Exception Conditions	2.1 Data cancel tidak sesuai format yang diminta sehingga sistem akan menampilkan pesan error	

Use Case Description ReserveApp	
Use Case Name	Mengisi Form Feedback
Scenario	Pengguna mengisi Form Feedback
Triggering Event	Pengguna ingin memberikan Feedback untuk aplikasi ReserveApp
Brief Description	Pengguna mengakses menu *Profile*, memilih tombol *feedback*, dan mengirimkan *feedback*
Actors	Pengguna

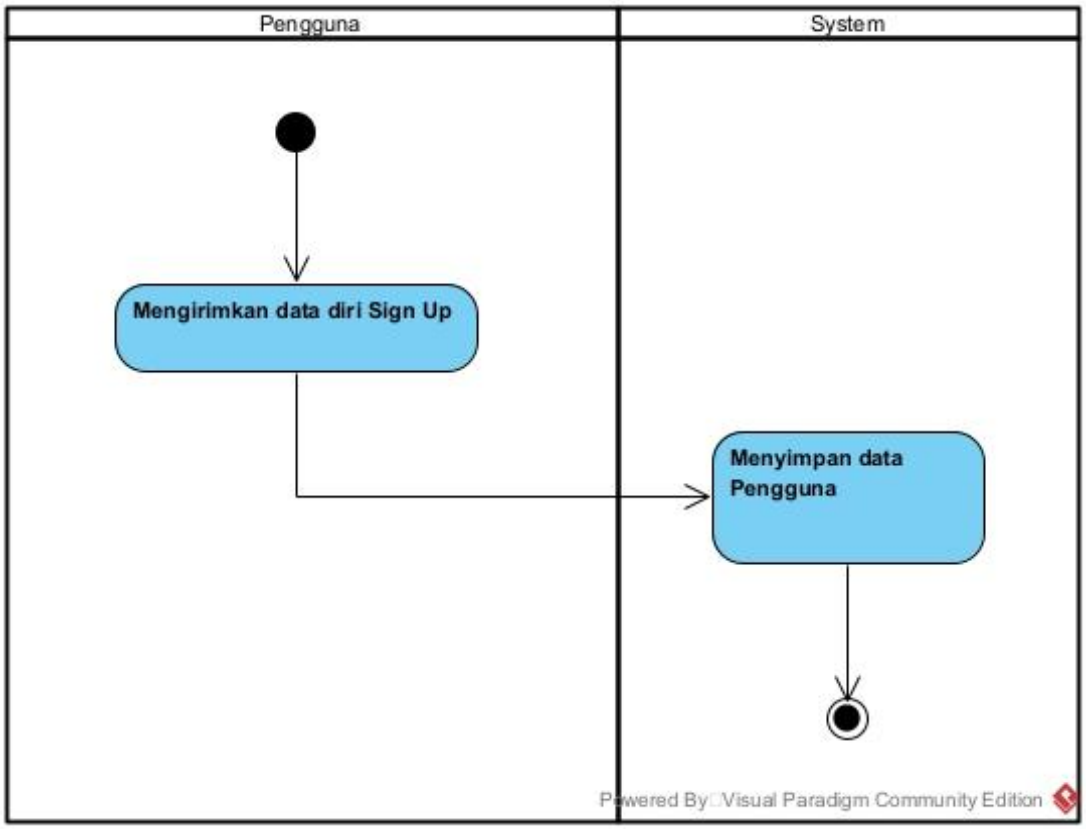
Related Use Cases	-	
Stakeholders	Admin ReserveApp	
Preconditions	Pengguna sudah melakukan registrasi akun	
Postconditions	Data *feedback* tersimpan pada sistem Id feedback terbuat	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Pengguna mengirimkan data *feedback* yang berupa kritik dan saran	1.1 Sistem menyimpan data Feedback
Exception Conditions	1.1 Data *feedback* tidak sesuai format yang diminta sehingga sistem akan menampilkan pesan error	

Use Case Description ReserveApp		
Use Case Name	Mengupdate Status Reservasi	
Scenario	Staff Restoran mengupdate Status Reservasi	
Triggering Event	Staff Restoran ingin mengupdate Status Reservasi	
Brief Description	Staff Restoran mengubah status reservasi menjadi “completed” setelah pengguna datang ke restoran sesuai dengan waktu pesanan reservasi, Staff Restoran juga mengubah status reservasi menjadi “cancelled” apabila pengguna tidak datang ke restoran sesuai jadwal reservasi	
Actors	Staff Restoran	
Related Use Cases	-	
Stakeholders	Pengguna	
Preconditions	Pengguna sudah melakukan reservasi restoran Objek Form Reservasi tersedia	
Postconditions	Data update status reservasi tersimpan pada sistem	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Memilih Form Reservasi yang ingin dilakukan update status 2. Mengupdate status reservasi	1.1 Menampilkan Form Reservasi terpilih 2.1 Sistem menyimpan data Status Reservasi
Exception Conditions	2.1 Data Status Reservasi tidak sesuai format yang diminta sehingga sistem akan menampilkan pesan error	

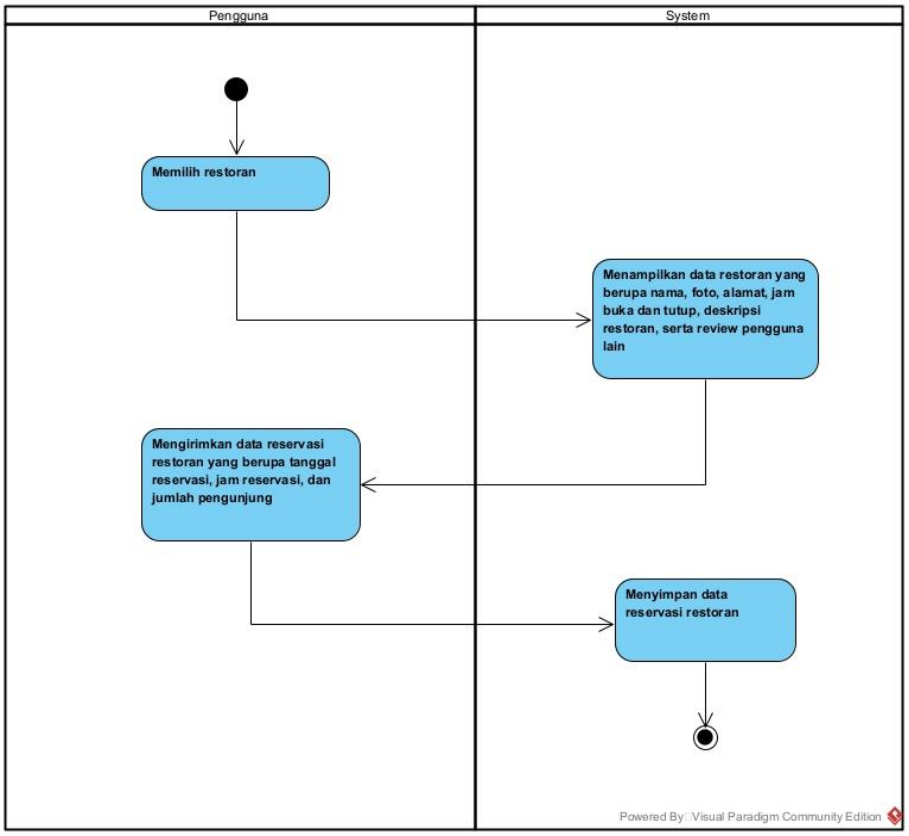
Use Case Description ReserveApp		
Use Case Name	Membuat Laporan Restoran Paling Diminati pada Bulan Tersebut	
Scenario	Admin ReserveApp membuat Laporan Restoran Paling Diminati pada bulan tersebut	
Triggering Event	Admin ReserveApp ingin membuat Laporan Restoran Paling Diminati pada bulan tersebut sebagai bahan evaluasi bulanan	
Brief Description	Admin ReserveApp membuat Laporan Restoran Paling Diminati berdasarkan data Restoran, Jenis Restoran, Detail Jenis Restoran, Form Reservasi, dan Form Review lalu mengirimkan laporan	
Actors	Admin ReserveApp	
Related Use Cases	-	
Stakeholders	Manajer ReserveApp	
Preconditions	Objek Restoran tersedia Objek Jenis Restoran tersedia Objek Detail Jenis Restoran tersedia Objek Form Reservasi tersedia Objek Detail Form Reservasi Objek Form Review tersedia	
Postconditions	Objek “Laporan restoran paling diminati” terbuat	
Flow of Activities	Actor	System
	1. Mengambil data restoran, jenis restoran, detail jenis restoran, form reservasi, detail form reservasi dan form review untuk membuat laporan restoran paling diminati	1.1 Sistem memberikan data restoran, jenis restoran, detail jenis restoran, form reservasi, detail form reservasi dan form review.
Exception Conditions	1.1 Terdapat salah satu data yang ingin diambil tidak tersedia	

5. Activity Diagram for Use Case (LO2, LO4, LO6)

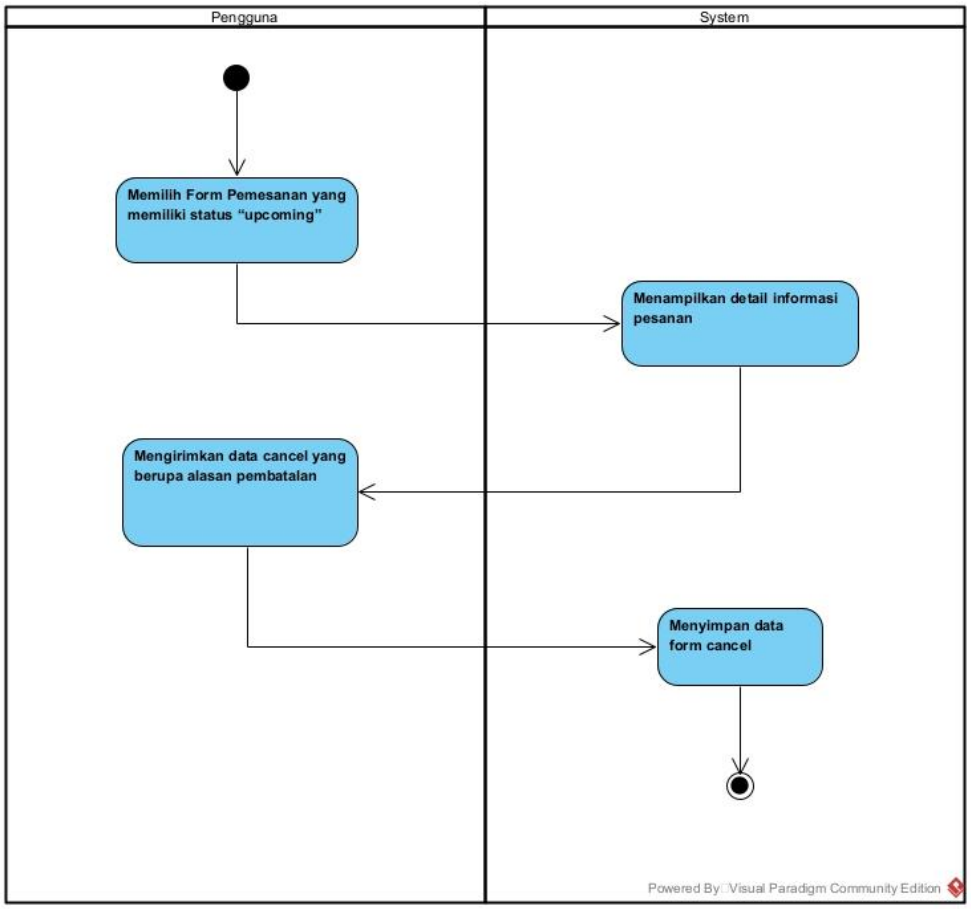
- Activity Diagram for Use case “Mengisi Sign Up”



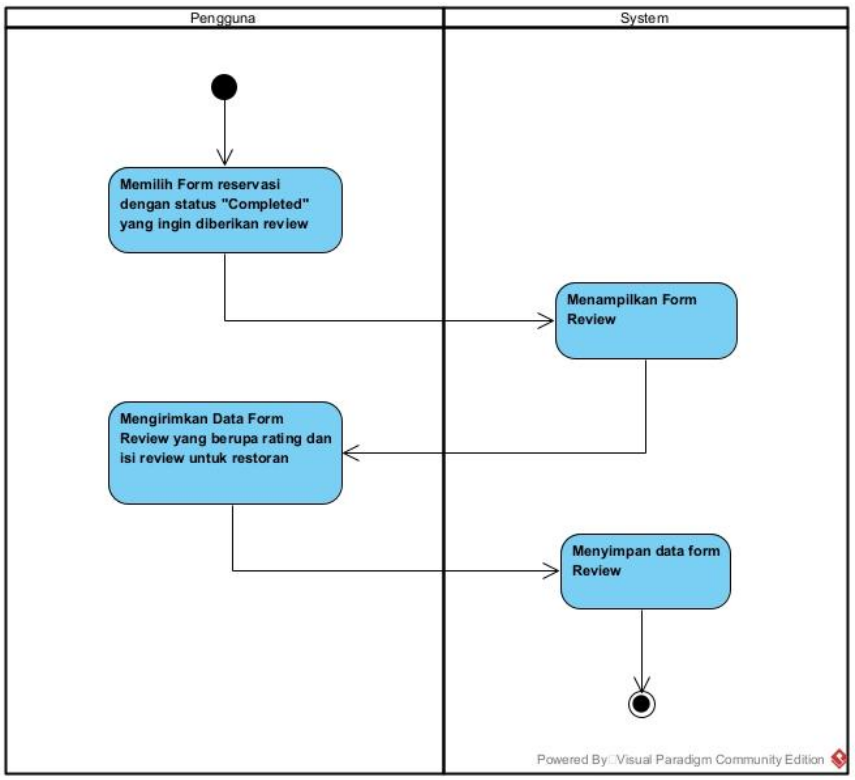
- Activity Diagram for Use Case “Mengisi Form Reservasi Restoran”



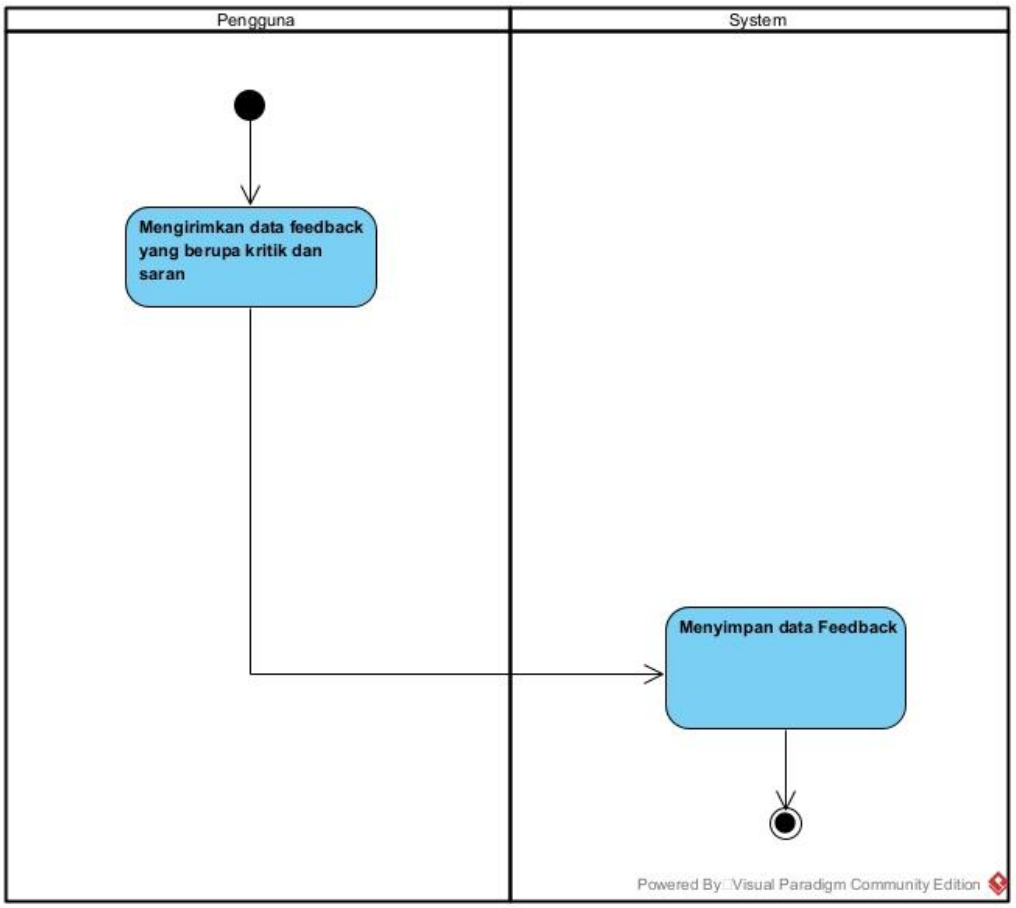
- Activity Diagram for Use Case “Mengisi Form Cancel”



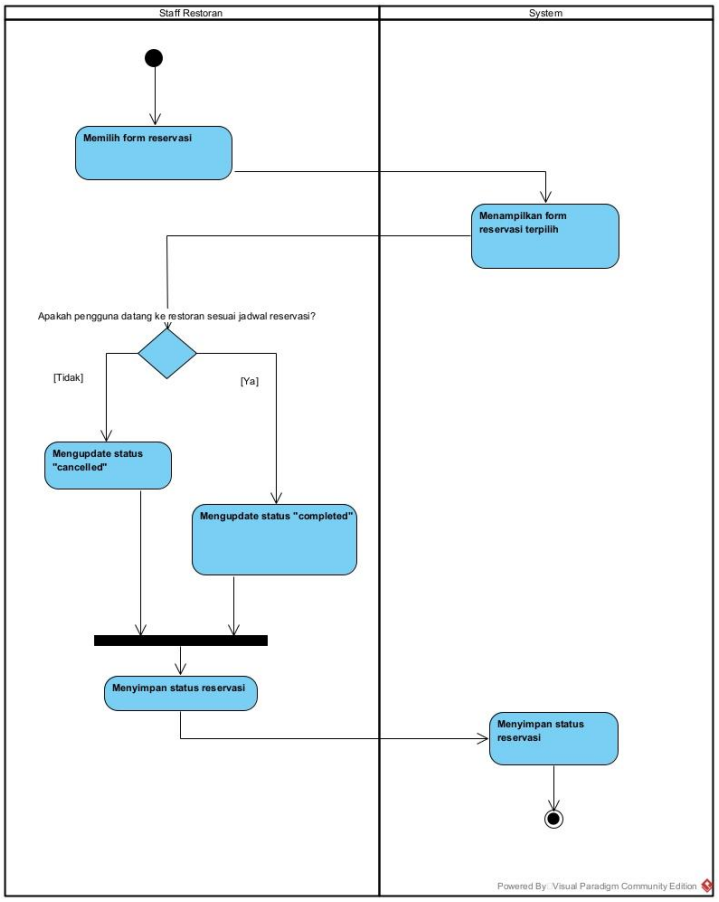
- Activity Diagram for Use Case “Mengisi Form Review”



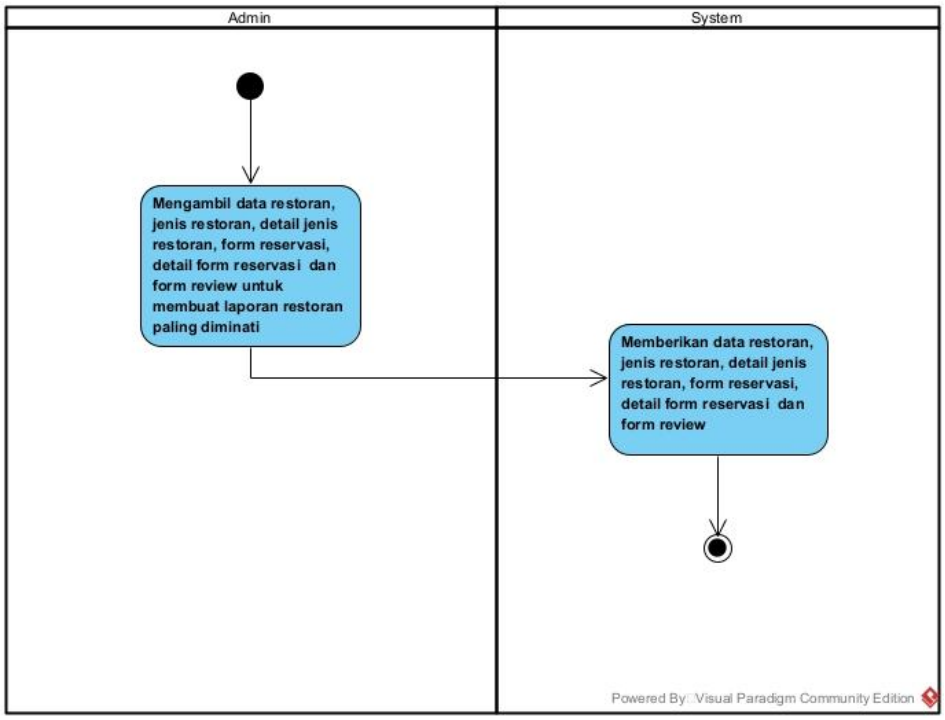
- Activity Diagram for Use Case “Mengisi Form Feedback”



- Activity Diagram for Use Case “Mengupdate Status Reservasi”



- Activity Diagram for Use Case “Membuat Laporan Statistik Restoran yang paling diminati”

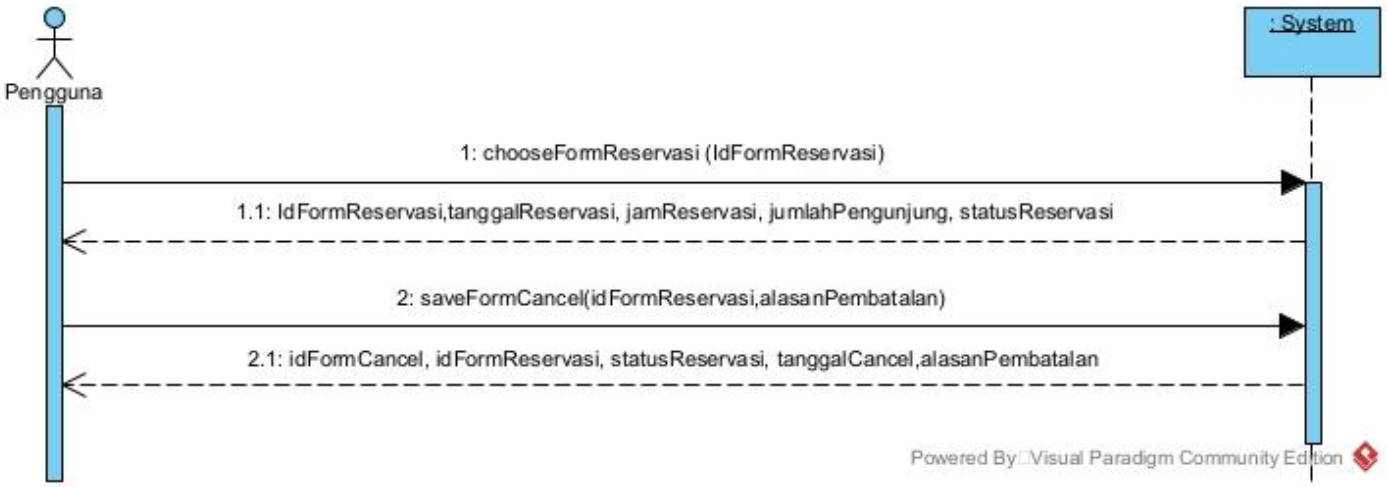


6. Use Case: Systems Sequence Diagram (LO2, LO4, LO6)

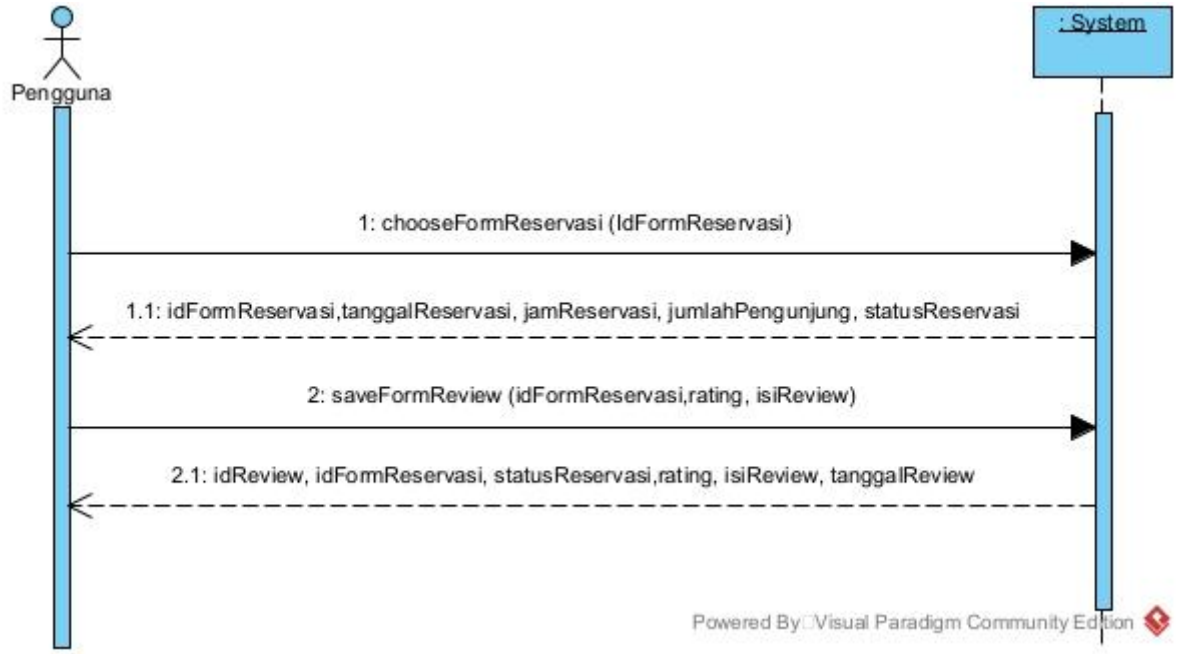
- System Sequence Diagram for Use case “Mengisi Sign Up”

- System Sequence Diagram for Use Case “Mengisi Form Reservasi”

- System Sequence Diagram for Use case “Mengisi Form Cancel”

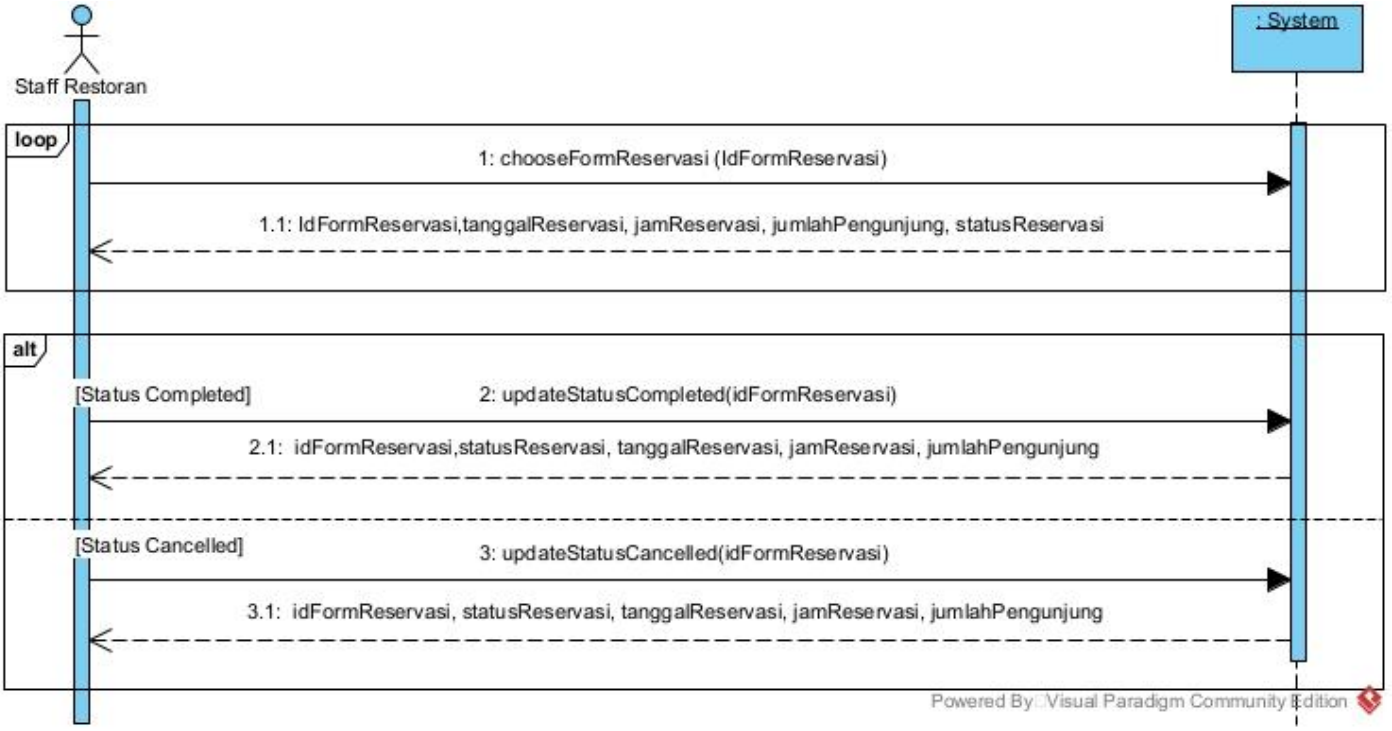


- System Sequence Diagram for Use case “Mengisi Form Review”

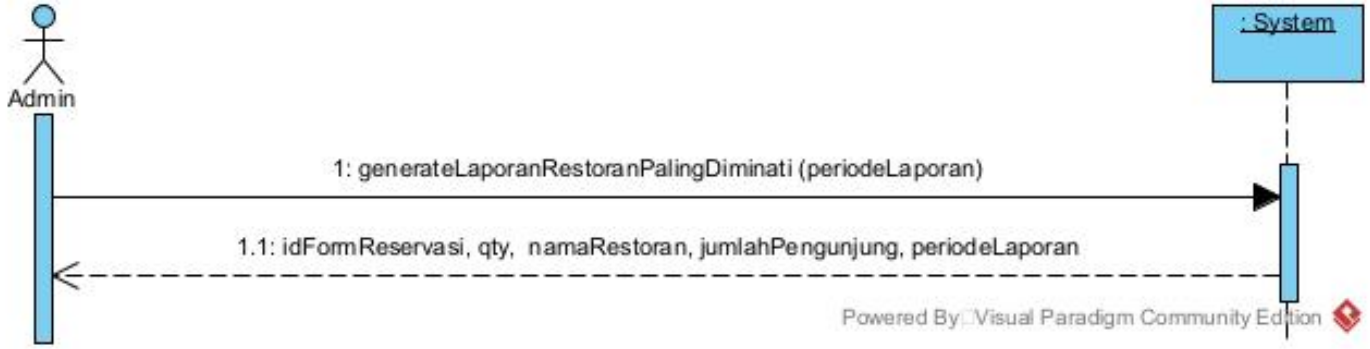


- System Sequence Diagram for Use Case “Mengisi Form Feedback”

- System Sequence Diagram for Use Case “Mengupdate Status Reservasi”



- System Sequence Diagram for Use Case “Membuat Laporan Statistik Laporan Restoran Paling Diminati”



7. Use Case and CRUD (LO2, LO5, LO6)

Usecase/Class	Pengguna	Staff	Restoran	Menu	Posisi Meja	Jenis Restoran	Detail Jenis Restoran	Form Reservasi	Detail Reservasi	Form Review	Form Cancel	Form Feedback
Melakukan Sign Up	C,R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mengisi Form Reservasi Restoran	R	-	R	R	R	R	R	C,R	C,R	-	-	-
Mengisi Data Form Review	R	-	-	-	-	-	-	R	R	C,R	-	-
Mengisi Form Cancel	R	-	-	-	-	-	-	R, U	R	-	C,R	-
Mengisi Form Feedback	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C,R
Mengupdate Status Reservasi	-	R	-	-	-	-	-	R,U	R	-	-	
Membuat Laporan Restoran Paling diminati pada Bulan Tersebut	-	-	R	-	-	R	R	R	-	R	-	-